

Proposition de projet pour le Hackathon

Hakidata « Plateforme d'analyse conversationnelle des données »

I. Nom du projet

Hakidata

II. Objectif du projet

Hakidata a pour objectif de rendre l'analyse des données accessible au plus grand nombre en permettant aux utilisateurs d'interroger leurs données en langage naturel et d'obtenir automatiquement des résultats, indicateurs, visualisations et insights.

Cette approche favorise l'accessibilité, la réutilisation et la valorisation des données statistiques en réduisant les barrières techniques liées à leur exploitation..

III. Méthodologie de travail détaillée

1. Conception

L'utilisateur pose une question en langage naturel. Hakidata analyse la demande, exploite la structure des données, génère la requête nécessaire, puis présente le résultat sous forme de données, d'indicateurs, de graphiques et d'insights.

Les données statistiques publiques constituent un terrain d'application particulièrement pertinent pour montrer la capacité de la plateforme à rendre les données plus accessibles et directement exploitables.

2. Outils et technologies utilisés

- Python et FastAPI pour le backend et les API.
- React et TypeScript pour l'interface utilisateur.
- MySQL pour la gestion des utilisateurs et des données.
- Pandas pour le traitement des données.
- Plotly pour les visualisations interactives.
- Modèles d'intelligence artificielle (LLM) pour l'interprétation des questions et la génération des requêtes.
- Docker et Docker Compose pour le déploiement.

3. Méthode de déploiement et d'opérationnalisation

Hakidata est déployé sous forme d'application web. Les différents composants sont conteneurisés avec Docker. L'utilisateur accède à la plateforme depuis un navigateur, se connecte, configure les données à analyser puis pose ses questions en langage naturel.

4. Profils des membres de l'équipe

Membre	Profil	Rôle dans le projet
Sory Ibrahima Keita	Licence 2 Big Data	Développement backend, frontend & API
Samba Hama Traore	Licence 2 Big Data	Intelligence artificielle & intégration LLM
Patrice Dione	Licence 2 Big Data	Data Engineering & visualisation

IV. Livrables attendus

- Une plateforme web Hakidata fonctionnelle.
- Une interface d'interrogation des données en langage naturel.
- La génération automatique de requêtes et de résultats.
- Des indicateurs, graphiques et insights.
- Un tableau de bord pour visualiser les analyses.
- Un système d'authentification des utilisateurs.
- Un export des analyses.
- Une documentation simple d'utilisation et de déploiement.

V. Impact du projet sur la société et sur l'écosystème des données

Hakidata contribue à démocratiser l'accès aux données en permettant à des utilisateurs qui ne maîtrisent pas les outils techniques d'interroger et d'analyser les données simplement.

Dans le contexte des données statistiques publiques de l'ANSD, la plateforme facilite leur accès, leur réutilisation et leur valorisation à des fins d'analyse, de recherche et d'aide à la décision.

Le projet encourage ainsi une utilisation plus large des données et transforme des données disponibles en informations plus faciles à comprendre et à exploiter.

VI. Opportunités et perspectives de développement

- Étendre l'utilisation de Hakidata à davantage de jeux de données statistiques publiques.
- Ajouter de nouvelles sources et formats de données.
- Améliorer les visualisations et les tableaux de bord.
- Ajouter progressivement le support d'autres systèmes de bases de données.